

Методы выявления требований для разработки программного обеспечения: систематический обзор литературы

Методы получения необходимых материалов, не связанных с программным обеспечением: системный пересмотр литературы

Найара Крислен Альфлен 1, Эдмир Парада Васкес Прадо 2 1 Университет

Сан-Паулу (USP), Сан-Паулу, Испания, Бразилия. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9666-1417>

2 Университет Сан-Паулу (USP), Сан-Паулу, SP, Бразилия. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3505-6122>

Пишите /Автору для корреспонденции/Коррею: Найара Крислен Альфлен, naiara.alflen@usp.br

Отправлено/отвечено: 19 октября 2020 г.; Утверждено/принято: 22 ноября 2020 г.



Авторские права © 2021 Alflen & Prado. Все материалы журнала (включая инструкции, редакционную политику и шаблоны) распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. Публикуемые в этом журнале статьи могут свободно использоваться в образовательных, исследовательских и некоммерческих целях при обязательном указании авторства. Для получения дополнительной информации посетите <http://revistas.ufpr.br/atoz/about/submissions#copyrightNotice>.

Аннотация

Введение: Выявление требований (RE) является сложной задачей, в которой возникают проблемы, связанные с неоднозначностью информации, неполными и противоречивыми данными. Оно направлено на обнаружение и понимание проблем и потребностей пользователей. Успех разработки программного обеспечения зависит от правильного выявления требований, а его качество зависит от используемых методов. Целью данного исследования является выявление методов RE, наиболее цитируемых в литературе по проектам разработки программного обеспечения в этом контексте. Метод: был проведен систематический обзор литературы, в котором проанализировано 61 статья из базы данных Scopus. Результаты: мы выявили 10 методов RE, наиболее цитируемых в литературе. Ранжирование этих методов показало, что те, которые были получены с участием групп заинтересованных сторон, были наименее упоминаемыми. Выводы: исследование выявило возможность и актуальность разработки описательного или подтверждающего анализа методов RE, основанного на взаимодействии между группами пользователей и членами команды разработки программного обеспечения.

Ключевые слова: Выявление требований; Информационные системы; Участие в команде.

Введение в

резюме: Сбор необходимых материалов (ER) представляет собой сложную информацию, необходимую для получения неоднозначной информации, неполных и противоречивых сведений. Подробное описание реальных проблем и потребностей обычных людей. Успех в освоении программного обеспечения зависит от получения соответствующих требований, и качество этих материалов оказывает влияние на используемые технические средства. В этом контексте или задуманная цель идентифицируется как технические средства ER, а также цитаты из литературы в проектах разработки программного обеспечения. Метод: Чтобы осуществить системный пересмотр литературы, проанализируйте 61 статью из базы данных Scopus. Результаты: Форум идентифицирован как 10 технических средств ER, наиболее цитируемых по литературе. Классификация технических средств чаще всего связана с вовлечением групп заинтересованных сторон в форум как «Менос Цитады». Вывод: Идентификация возможности и значимости для вовлечения академического описания или подтверждения технических средств ER на базе взаимодействия между группами пользователей и членами оборудования, использующего программное обеспечение.

Палаврас-чава: Сбор необходимых материалов; Системы информации; Участие на оборудовании.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка требований — самый сложный этап разработки программного обеспечения (Buitrón, Flores-Rios, & Pino, 2018; Fernandes et al., 2012; Kiran & Ali, 2018). По мнению Алексы и Авазилкай (2018), одним из этапов разработки требований является выявление требований (Requirement Elicitation, RE), которое направлено на выявление, извлечение и раскрытие потребностей пользователей.

Реализация требований (RE) — это понимание реальных потребностей пользователя (Hickey & Davis, 2003). Это сложная задача, требующая решения проблем с неоднозначностью информации, неполными и противоречивыми данными, а также с неясными требованиями (Vijayan, Raju, & Joseph, 2016). Более того, RE — это не только формулирование требований, но и выявление и понимание реальной проблемы и потребностей пользователей (Araujo, Anjos, & Silva, 2015). Непонимание потребностей пользователя — один из главных факторов провала проекта (Gonzales & Leroy, 2011). В большинстве случаев пользователи испытывают трудности с выражением своих потребностей (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). По мнению Мишры, Мишры и Язычи (2008), самой большой неудачей в программных проектах являются неполные и неверные требования.

Традиционные методологии ER ориентированы на сбор всех требований к программному обеспечению для их документирования и последующего перехода к этапу разработки (Alexa & Avasilcai, 2018; Batool et al., 2013). Однако в постоянно меняющихся условиях эти методологии не подходят, поскольку в современных условиях изменение сценария считается неотъемлемой частью разработки программного обеспечения (Jayatilleke & Lai, 2018). В этом контексте Кнаусс, Юсуф, Блинко, Дамиан и Кнаусс (2018) считают традиционную инженерию требований недостаточной для достижения адекватного ER. Аналогичным образом, Батул и др. (2013) и Шеффилд и Леметайер (2013) отмечают необходимость гибкого подхода.

и быстрый процесс разработки программного обеспечения, где необходимо работать с короткими циклами поставки, чтобы учитывать изменения требований и неопределенности. Вследствие этого гибкие методологии с быстрыми и инкрементальными поставками поддерживают изменение требований, а процесс выявления требований происходит в ходе разработки программного обеспечения (Asghar, Tabassum, Bhatti, & Jadi, 2017).

Качество требований зависит от методов, используемых в разработке требований. По мнению Хики и Дэвиса (2003), это связано с тем, что разработка требований — это период обучения и общения с пользователями. Однако существуют методы разработки требований, в которых участие пользователей не учитывается, а есть и такие, в которых участие пользователей имеет основополагающее значение. Бабар, Банкер и Гилл (2018) утверждают, что, независимо от степени участия пользователя, успех разработки программного обеспечения зависит от правильного выявления требований. В связи с этим целью данного исследования является выявление методов разработки требований, наиболее часто упоминаемых в литературе по проектам разработки программного обеспечения.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Предлагаемое в данной работе исследование характеризуется как поисковое. Согласно Серво и Бервиану (2007), целью поискового исследования является получение информации об объекте исследования. Таким образом, в данном исследовании рассматриваются научные базы данных для выявления методов реляционного проектирования в проектах по разработке программного обеспечения. Данное исследование является качественным и поперечным, однократным, поскольку сбор данных проводился однократно. Ниже представлены этапы исследования и методологические процедуры сбора и анализа данных.

Этапы исследования

Этапы исследования схематически представлены на рисунке 1 и послужили основой для проведения данного исследования. Первоначально, на основе систематического обзора литературы (SLR), были выявлены и перечислены методы, используемые для ER в проектах разработки программного обеспечения. Затем, на основе отобранных статей, эти методы были проанализированы, определены их характеристики и частота использования в организационной среде.

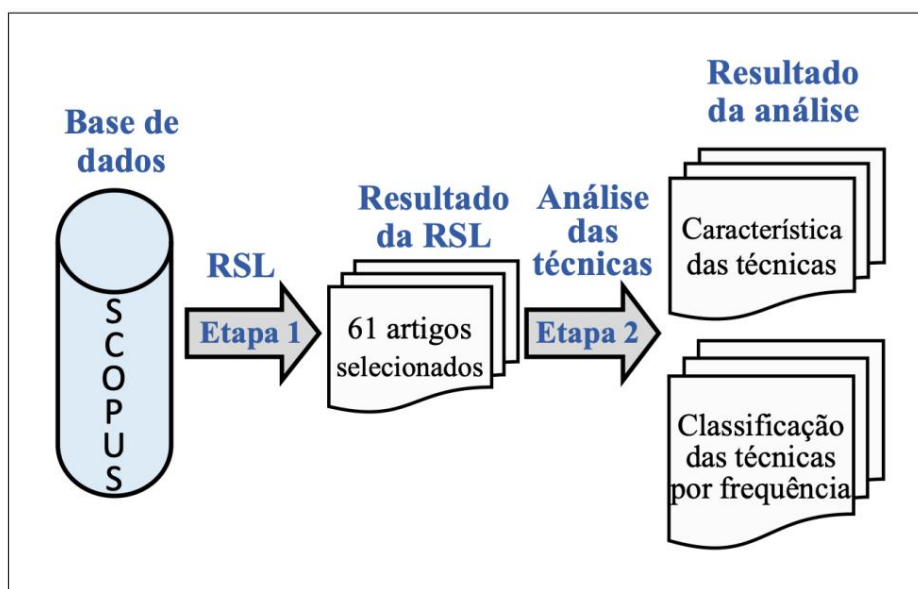


Рисунок 1. Этапы исследования.

Сбор и анализ данных

Идентификация методов ER проводилась с помощью RSL. RSL — это метод выявления и анализа статей, доступных в научных базах данных, и поиска ответов на исследовательские вопросы (Baptista & de Campos, 2007). Китченхэм (2004) отмечает, что RSL использует строгий, надёжный и проверяемый метод. Для проведения RSL использовался протокол, предложенный Китченхэмом и Чартерсом (2007). Этот протокол устанавливает исследовательские стратегии для структурирования работы, а также для выявления и оценки найденных материалов. Протокол был реализован в три этапа: планирование, отбор и результаты.

Планирование

Планирование исследования RSL состоит из двух этапов: определения цели и определения протокола исследования. Целью исследования RSL является определение методов исследования RE, а определение протокола проводилось в три этапа, представленных ниже:

а) Исследовательский вопрос. Реферирование (RE) — это тема, рассматриваемая в различных областях знаний, и в данном исследовании была выделена область разработки программного обеспечения. Таким образом, вопрос для данного RSL был сформулирован следующим образом: Какие методы RE используются в проектах по разработке программного обеспечения?

б) Идентификация исследований. Был проведен широкий поиск исследований, отвечающих на предложенный исследовательский вопрос, в базе данных. В данной RSL использовалась база данных Scopus (www.scopus.com), поскольку эта база данных индексирует работы из библиотек ACM Digital Library и IEEEExplore. При определении ключевых слов учитывались термины «requirements elicitation», «technics» и «software» на английском языке с соответствующими синонимами, как показано в таблице ??.

с) Критерии отбора исследований. Для отбора статей использовались критерии включения, исключения и качества. Статьи включались в исследование при соответствии трём критериям включения и исключались при соответствии одному из критериев исключения. Были определены следующие критерии:

- Критерии включения: (I1) статьи, в которых представлены методы РЭ; (I2) статьи, в которых представлены методы для RE в разработке программного обеспечения; и (I3) статьи, опубликованные с 2009 по 2020 год.
- Критерии исключения: (E1) статья представлена не полностью на английском языке; (E2) статья не относится к областям компьютерной науки, информационных систем или инженерии; (E3) статья не из рецензируемого журнала или конференции; (E4) статья представляет собой конспект семинара, лекции, незавершенную работу или короткую статью; (E5) статья недоступна в электронном виде или имеет ограничения по доступу; и (E6) статья не является первичным исследованием.
- Критерий качества: (C1) на основе среднего балла цитирования журналов в базе данных Scopus.

Ключевое слово	Синонимы
Выявление требований	методы сбора требований
Методы	ИЛИ процедуры ИЛИ инструменты ИЛИ артефакты ИЛИ система спецификаций
Программное обеспечение	ИЛИ системы
Поисковый термин	
TITLE-ABS-KEY ((«Выявление требований» ИЛИ «сбор требований») И (методы ИЛИ методы ИЛИ процедуры ИЛИ инструменты ИЛИ артефакты или спецификация) И (программное обеспечение ИЛИ система ИЛИ системы))	

Quadro 1. Стратегия поиска, примененная к базе данных

Были отобраны статьи, входящие в квартиль с наивысшим баллом.

Подборка статей

Базовый поиск был проведён в мае 2020 года. В результате применения поискового запроса в базе данных Scopus было найдено 1972 статьи. К этим статьям были применены критерии включения, исключения и критерии качества: критерии включения I1, I2 и I3 дали результаты на 972 статьи; критерии исключения E1, E2, E3, E4, E5 и E6 дали результаты на 197 статей; критерий качества C1 дали результаты на 61 статью.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методы реферирования, описанные в литературе через RSL, взяты из работ, связанных с процессом разработки программного обеспечения. Однако эти же методы встречаются и в работах из других областей знания. В большинстве статей в процессе реферирования упоминается более одного метода. Однако для схожих методов существует несколько терминов, например, «анкетный» и «опросный».

Аналогичные методы были сгруппированы, и было выявлено 40 методов реферирования. В некоторых работах они описаны, в других — просто процитированы. В таблице 1 методы представлены в порядке убывания частоты цитирования и статьи, в которых они были обнаружены. Семь методов были процитированы только один раз и не включены в таблицу.

Техника	Статьи по теме в Приложении А
Интервью	[02] [04] [05] [06] [07] [09] [10] [11] [12] [14] [15] [17] [18] [20] [21] [22] [24] [25] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [36] [38] [40] [41] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]
Вопросник	[03] [04] [05] [07] [08] [09] [10] [13] [14] [15] [18] [20] [22] [24] [26] [28] [29] [30] [34] [35] [36] [37] [41] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [50] [55] [56] [58] [59]
Прототип	[02] [03] [05] [07] [08] [09] [10] [12] [13] [15] [17] [21] [22] [27] [31] [33] [34] [39] [41] [43] [47] [48] [53] [54] [59]
Варианты использования	[01] [05] [07] [09] [10] [14] [15] [16] [19] [22] [26] [32] [35] [36] [38] [42] [43] [45] [47] [49] [50] [56] [57] [60] [61]
Мозговой штурм	[05] [07] [14] [15] [16] [17] [27] [28] [31] [33] [34] [36] [37] [39] [40] [41] [44] [45] [46] [47] [54] [55] [58] [59]
Сценарий	[01] [02] [07] [08] [11] [14] [16] [18] [21] [22] [27] [28] [33] [34] [35] [38] [41] [47] [49] [50] [51] [54] [61]
Обратная связь	[01] [03] [04] [07] [08] [11] [12] [21] [24] [25] [27] [33] [39] [40] [44] [47] [50] [52] [55]
Мастерская	[04] [05] [11] [12] [14] [15] [16] [28] [32] [34] [38] [41] [44] [46] [48] [50] [54]
Фокус-группа	[03] [07] [14] [15] [17] [21] [22] [24] [31] [38] [39] [41] [46] [48]
История пользователя	[07] [11] [14] [17] [19] [22] [23] [30] [34] [48] [49] [54]
Наблюдение	[02] [05] [07] [11] [17] [21] [22] [27] [30] [31] [38]
Этнография	[04] [22] [23] [24] [38] [40] [42] [43] [45] [61]
JAD/RAD	[04] [07] [28] [38] [41] [42] [44] [50] [52] [55]
Раскадровки	[15] [21] [23] [36] [38] [39] [45]
Анализ документов	[14] [15] [25] [38] [41] [52] [60]
Естественный язык	[11] [12] [15] [17] [20] [31]
Рассказывание историй	[08] [22] [23] [39] [42] [45]
Основано на цели	[01] [29] [34] [38] [51]
Персоны	[08] [24] [41] [53] [60]
Краудсорсинг	[12] [16] [19] [20] [60]
Развертывание функции качества	[29] [34] [57] [60]
Анализ домена	[34] [49] [57] [60]
Онтология	[18] [38] [57] [60]
Информационные системы, основанные на проблемах	[45] [55] [57] [60]
Выигрыш-Выигрыш	[44] [54] [55]
Репертуарные сетки	[18] [25] [41]
Выражение контролируемых требований	[57] [60]
Критический дискурс-анализ	[57] [60]
Инструменты для совместной работы	[49] [59]
Самоанализ	[15] [34]
Благодарственное расследование	[31] [47]
Пользовательский опыт	[08] [22]
Геймификация	[39] [42]

Таблица 1. Избранные статьи РГБ

Анализ методов РИ представлен в двух темах. В первой из них рассматриваются характеристики и частота использования. Представлены методы. Во втором разделе методы описываются и анализируются, то есть, методы классифицируются в зависимости от источников получения требований, а также преимуществ и ограничений. Указаны наиболее цитируемые в литературе методики.

Характеристики и частота использования техники

Квартильная статистика применялась к частоте встречаемости методов РЭ, встречающихся в литературе. Первый квартиль. Для целей анализа в этом исследовании рассматривался как содержащий наиболее цитируемые методы RE в литература, т.е. набор, содержащий 25% наиболее цитируемых методик. Этот набор состоит из 10 методик, которые представлены ниже:

- а) Интервью. Это был наиболее часто упоминаемый метод в статьях. Он присутствовал в 45 из 61 выбранных статьи. Интервью обычно проводится представителем команды проекта с заинтересованной стороной и как известно, является наиболее распространенной методикой ЭР.

- б) Анкетирование. Это второй по частоте цитирования метод, упомянутый в 34 из 61 статьи. С точки зрения [Абд-Эльмонема, Насра и Гейта \(2017\)](#), анкетирование — это традиционный и широко используемый метод.
- Метод ER. Это простой инструмент, обычно применяемый на раннем этапе ER для сбора как можно большего количества требований. как можно больше информации от разных заинтересованных сторон, которые могут находиться в разных местах.
- с) Прототипирование. Это неполная или ранняя версия программного обеспечения. То есть, она может быть одноразовой или эволюционный ([Юнас, Джавави, Гани и Казми, 2017](#)). Он собирает отзывы заинтересованных сторон и выявляет изменения, которые следует включить в следующую версию.
- д) Вариант использования. Он представляет собой возможное использование системы субъектом, использующим некую услугу. Вариант использования описывает Взаимодействие между системой и участвующими в ней субъектами. Для [Хаджри, Гокнила, Бриана и Стефани \(2018\)](#) Это основной метод, используемый для извлечения требований и общения с клиентами.
- е) Мозговой штурм. Это встреча, на которой каждый участник может свободно выразить системные требования. По мнению [Юнаса и др. \(2017\)](#), это способ настроить сознание пользователя на требования.
- ф) Сценарии. Они отражают взаимодействие пользователей с системой. Они позволяют описывать текущую ситуацию. и будущий процесс, необходимый для разработки программного проекта. По словам [Адема и Касируна \(2010\)](#) они помогают выявить цели программного обеспечения и продумать взаимодействие с пользователем.
- ж) Обратная связь. По мнению [Хоссейни и соавторов \(2015\)](#), этот метод даёт участникам ощущение, что их идеи имеют значение и могут привести к сближению мнений.
- h) Семинар. Это метод совместной работы по определению требований к программному обеспечению, который может быть использован для прояснить неясности ([Ангелис, Феррари, Гнеси и Полини, 2018; Мишра, Айдын, Мишра и Островская, 2018](#)). Это своего рода семинар или дискуссионная группа, на которой спикер представляет определенный материал и поощряет размышление в группе.
- i) Фокус-группа. Это объективное обсуждение, которое представляет тему группе участников и направляет их Их обсуждение темы в неструктурированном виде. Для [Юнаса и др. \(2017\)](#) это способ узнать о потребностях пользователя и его восприятии программного обеспечения, а также об определении требований.
- j) Истории пользователей. Это краткие описания функциональности программного обеспечения ([Mobasher & Cleland-Huang, 2011; Юнас и др., 2017](#)) и обсуждаются на всех этапах проекта для уточнения требований ([Кнаусс и др. др., 2018; Юнас и др., 2017](#)).

Описание и анализ техники

Классификация по источнику, из которого получены требования [Батиста \(2003\)](#) классифицировал Методы RE подразделяются на пять категорий в зависимости от источников получения требований. выявленные в этом исследовании, были классифицированы на основе этих категорий и представлены в Таблице 2.

Источник требований	Методы	Порядок цитирования RSL	Средний рейтинг
Индивидуальный	Вопросник	2	4,5
	Обратная связь	7	
Группа	Мозговой штурм	5	7,3
	Мастерская	8	
	Фокус-группа	9	
смешанный	Интервью	1	4,8
	Прототипирование	3	
	Варианты использования	4	
	Сценарии	6	
	Истории пользователей	10	

Таблица 2. Наиболее цитируемые методы RE, ранжированные по источнику требований

Ни одна из десяти наиболее цитируемых методик в RSL не имеет документации или наблюдений в качестве источника требований. Они были разделены только на три источника: индивидуальные, групповые и смешанные. Это указывает на то, что наиболее цитируемыми являются Методы основаны на взаимодействии пользователя и разработчика. С другой стороны, методы, основанные на Индивидуальные или смешанные взаимодействия упоминаются чаще, чем те, которые основаны исключительно на группах, например, мозговой штурм, Средний рейтинг семинаров и фокус-групп составил 7,3, что ниже, чем у других типов источников требований. С другой стороны, растёт использование методов RE, которые вовлекают больше пользователя и стремятся обеспечить креативность и инновации в процессе, такие как дизайн-мышление ([Araujo et al., 2015](#)).

Преимущества

Преимущества применения этих десяти методов решают основные проблемы, связанные с реферированием. Метод анкетирования отличается низкой стоимостью. Аналогично, по данным [Рамакришнана и др. \(2014\)](#), метод сценариев сокращает время разработки и, следовательно, стоимость. Анкетирование, помимо низкой стоимости, позволяет собирать большие объёмы данных. [Аль-Куда, Кристеа и Лей \(2013\)](#) также отмечают эту особенность метода мозгового штурма, в рамках которого собранные данные впоследствии уточняются.

Ещё одной наблюдаемой характеристикой является креативность. [Калек-Солли, Дограмадзи, Эллендер, Фиар и Хьювел \(2014\)](#) отмечают, что мозговой штурм стимулирует креативность. [Смит, Штраус и Махер \(2010\)](#) также утверждают, что интервью собирает информацию для новых проектов и позволяет искать новые идеи, способствуя развитию креативности. Этого также можно достичь, используя метод фокус-групп. По мнению [Алвертиса, Папаспираса, Кусуриаса, Музакитиса и Аскуниса \(2016\)](#), применение этого метода позволяет собрать разнообразные мнения.

Эти методы также решают проблему безопасности. Метод «вариантов использования» позволяет прогнозировать вредоносное поведение пользователей и ненадлежащее использование программного обеспечения ([Odusote, Daramola, & Adigun, 2018](#)). Кроме того, [Одусоте и др. \(2018\)](#) применили метод «вариантов использования» и отметили, что он обеспечивает интуитивно понятный подход к выявлению требований, отвечающих критерию надёжности. Метод «пользовательских историй», по мнению [Рамеша и Редди \(2016\)](#), основан на конкретных примерах, а именно историях злоупотреблений, которые описываются в контексте злоумышленника, что способствует решению проблем безопасности.

Стоит также отметить, что эти методы способствуют вовлечению пользователей, прояснению проблем и улучшению формулировки требований. По мнению [Рамакришнана и др. \(2014\)](#) и [Хидальги, Хардисти и Джонса \(2016\)](#), прототипирование способствует вовлечению пользователей и раннему выявлению проблем. Семинары и обратная связь также способствуют выявлению проблем, поскольку первый метод проясняет неясности ([Рамакришнан и др., 2014](#)), а второй позволяет конечному пользователю сообщать о проблемах, потребностях и вариантах использования программного продукта ([Ориол и др., 2018](#)). Наконец, метод сценариев помогает уменьшить количество неверно понятых требований.

Ограничения

Многие ограничения этих методов связаны с человеком, применяющим их, и пользователем. По мнению [Гилла, Заиди и Киани \(2014\)](#), успешный результат собеседования зависит от способности интервьюера проводить сбор требований. Кроме того, методы, источник требований которых получается через группу людей, также имеют следующие ограничения: (1) по мнению [Мишры и др. \(2018\)](#), для правильного использования метода мозгового штурма следует учитывать пользовательский опыт, поскольку пользователи, привыкшие к контексту разработки программного обеспечения, могут лучше выразить свои потребности; (2) [Фернандес и др. \(2012\)](#) предупреждают, что, поскольку это метод сотрудничества, на семинаре доминирующие и предвзятые участники могут подавлять мнения других участников; (3) по мнению [Питулы и Радхакришнана \(2011\)](#), при использовании фокус-группы существует недостаток, заключающийся в том, что участники чувствуют себя некомфортно, высказывая мнения, отличающиеся от мнений, высказанных группой, в дополнение к доминирующим и предвзятым участникам, из-за которых обоснованные идеи других участников остаются неисследованными ([Фернандес и др., 2012](#)).

Другое распространённое ограничение этих методов связано с проблемой времени и ресурсов. Первый метод, демонстрирующий этот недостаток, — это прототипирование. [Гилл и др. \(2014\)](#) отмечают, что, несмотря на преимущества прототипирования, его недостатком является высокая затрата времени и ресурсов. Метод сценариев создаёт схожую проблему, поскольку может потребовать нескольких встреч, а демонстрация концепций с помощью сценариев может занять значительное время.

Наконец, следует отметить, что некоторые методы имеют ограничения при использовании для определённых целей. [Томас, Бандара, Прайс и Нусейбех \(2014\)](#) утверждают, что анкеты не предоставляют достаточно полной информации о решениях пользователей и о том, как на них влияет контекст, возникающий в конкретной ситуации. Более того, их применение создало трудности в процессе оценки требований. Другие методы не подходят для определённых типов требований: [Садик, Гафир и Шахид \(2009\)](#) утверждают, что мозговой штурм не подходит для оценки требований безопасности, то есть он не приводит к формированию согласованного набора требований; а метод сценариев не подходит для сбора нефункциональных требований к системе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Целью данного исследования было выявление методов ER, наиболее часто упоминаемых в литературе по проектам разработки программного обеспечения. Для достижения этой цели было проведено качественное и разведочное исследование на основе RSL. Выводы данной работы представлены ниже.

Методы, реализуемые посредством группового взаимодействия, цитировались реже остальных, несмотря на растущее внимание к вовлечению пользователей. Это свидетельствует о наличии возможностей и актуальности академических исследований, направленных на описание и анализ методов разработки программного обеспечения, основанных на взаимодействии между группами пользователей и членами команды разработчиков программного обеспечения. Теория деятельности ([Wertsch, 1981](#)) может помочь понять, как эти социальные отношения влияют на активность в разработке программного обеспечения.

Данное исследование является частью проекта по изучению методов РЭ. Результаты этого исследования направлены на: провести сравнение с наиболее часто используемыми методами RE государственными и частными компаниями в сфере программного обеспечения А затем разработать предложения для подтверждающего исследования о наиболее целесообразном использовании РЭ.

методы в конкретных контекстах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В таблице 3 представлены статьи РГБ в порядке убывания года публикации.

(продолжение)

#	Авторы Год	Названия	
01	Феррарис, Д., Фернандес Г.К. TrUStAPIS: метод выявления требований к доверию для Интернета вещей 2020		
02	Мартинес А.	Отчет об опыте использования карт опыта и Курсовой проект «Наброски в базе данных»	2019
03	Ризк Н.М. и др.	Сбор требований для электронного обучения на основе краудсорсинга Системы	2019
04	Альвадаин А., Альшарги М.	Сбор данных, генерируемых краудфандингом, для обеспечения непрерывных требований выявления	2019
05	Мартинс Х.Ф. и др.	Проектное мышление: проблемы выявления требований к программному обеспечению	2019
06	Гарсия И. и др.	Опыт использования игры для улучшения обучения выявлению требований к программному обеспечению	2019
07	Фатима Р. и др.	Улучшение понимания требований к программному обеспечению новичками: А подход, основанный на истории	2019
08	Ли С. и др.	Автоматическая классификация запросов пользователей в краудсорсинге инженерные требования	2018
09	Элмонем МА и др.	Автоматизация выявления требований облачных ERP-систем 2018	
10	Хаджри И. и др.	Настройка моделей вариантов использования в семействах продуктов 2018 г.	
11	Кнауус Э. и др.	Постоянные разъяснения и возникающие требования поступают экосистемы открытого коммерческого программного обеспечения	2018
12	Ориол М. и др.	FAME: Поддержка непрерывного выявления требований объединение отзывов пользователей и мониторинга	2018
13	Охаши К. и др.	Фокусирование на выявлении требований с использованием метода измерения UX	2018
14	Бабар А. и др.	Исследование взаимосвязи между бизнес-аналитиками Выявление требований к компетенциям и ИБ: тематический аналитический подход	2018
15	Мишра Д. и др.	Управление знаниями при выявлении требований. На пути к	2018
16	Одусоте Б. и др.	расширенной структуре случаев неправильного использования для выявления требований к надежности облака	2018
17	Юнас, М. и др.	Руководство по выявлению нефункциональных требований для Agile Методы	2017
18	Дей С., Ли С.-В.	УВЕРЕННОСТЬ: Выявление требований к адаптивным социотехническим системам с использованием репертуарной сетки	2017
19	Раджа RMP, Сатьянанда RC	Обзор методов выявления требований безопасности: классификация , достоинства и недостатки	2016
20	Эльсаид А.Х. и др.	Автоматическая структура для фазы анализа требований SCRAM-	2016
21	де ла Идальга А.Н. и др.	СК: применение процесса совместной разработки требований для разработки веб-инструментария электронной науки	2016
22	Альвертис И. и др.	Использование краудсорсинговых и анонимных персон на этапах выявления требований и разработки программного обеспечения программная инженерия	2016
23	Майти Р.Р., Митропулос Ф.Дж.	Сбор, выявление, прогнозирование и приоритизация (CEPP) метаданных нефункциональных требований на ранних этапах гибкая разработка программного обеспечения	2015
24	Хоссейни М. и др.	Настройка краудсорсинга для выявления требований. От выявления	2015
25	Дей С., Ли С.-В.	требований до анализа изменчивости с использованием Репертуарная сетка: когнитивный подход	2015
26	Фассбендер С. и др.	Выявление и уточнение требований безопасности на основе проблем с давлением	2015
27	Эллис Л. и др.	Размышления вслух и электронное здравоохранение для скоординированной помощи – Уроки, извлеченные из сбора требований пользователей в проекте 4C	2015

(продолжение)

	Авторы		Год
№ 28	Кейлеб-Солли П. и др.	Заголовки. Смешанный подход, пробуждающий творческий и целостный образ размышления о роботах в домашней обстановке	2014
29	Садик М., Джейн СК	Применение нечеткого отношения предпочтения для приоритизации требований в процессе выявления целевых требований	2014
30	Томас К. и др.	Вычленение требований к конфиденциальности для мобильных	2014
31	Гилл К.Д. и др.	приложений. Выявление будущих требований конечного пользователя посредством вносимого признательного исследования.	2014
32	Вольраб Р. и др.	Опыт практического комбинирования методов RE для удовлетворения требований к производительности в промышленности	2014
33	Рамакришнан Л. и др.	Опыт разработки API рабочего процесса Tiger, ориентированного на пользователя	2014
34	Кассаб М. и др.	Состояние практики в области разработки требований: современные данные	2014
35	Широгане Дж.	Метод поддержки для выявления требований доступности.	2014
36	Катина П.Ф. и др.	Разработка системных требований в сложных ситуациях.	2014
37	Аль-Куда ДА и др.	Исследовательское исследование для разработки адаптивной гипермедийной системы для онлайн-рекламы.	2013
38	Аль Балуши Т.Х. и др.	Выявление и определение приоритетов требований к качеству, поддерживаемых онтологии: пример использования фреймворка ElicitO и инструмент	2013
39	Райс М., Кармайл А.	Факторы, способствующие или препятствующие творческому вкладу пожилых людей в совместную разработку нового цифрового телевидения приложение	2013
40	Чжан В. и др.	Совместное моделирование требований на основе стигмергии, ориентированное на функции : исследовательский подход к требованиям выявление и эволюция на основе коллективного веб-подключения интеллект	2013
41	Тодоран И. и др.	Как поставщики облачных услуг выявляют требования потребителей: исследование девятнадцати компаний	2013
42	Дарамола О. и др.	Сравнительный обзор инициатив моделирования безопасности на основе i* и на основе прецедентов	2012
43	Диас, А.Л. и др.	Повышение качества веб-систем: путем введения требований доступности и удобства использования	2012
44	Фернандес Дж. и др.	Я думаю: игровой подход к улучшению сотрудничества и участия в выявлении требований	2012
45	Салини П., Канмани С.	Процесс разработки требований безопасности для веб- приложений	2012
46	Лим С.Л., Финкельштейн А.	Stakerare: Использование социальных сетей и совместной фильтрации для выявления крупномасштабных требований	2012
47	Гонсалес К.К., Лерой Г.	Выявление требований пользователей с помощью оценочного	2011
48	исследования Питула К., Радхакришнан Т.	О выявлении требований от конечных пользователей в рамках ИКТ4D основной	2011
49	Мобашер, Б. и др.	Рекомендательные системы в разработке требований 2011	
50	Фабиан Б. и др.	Сравнение методов проектирования требований безопасности 2010 г.	
51	Адем, НАЗ, Касирун ЗМ Автоматизация анализа точек функции на основе функциональных и текст нефункциональных требований		2010
52	Смит, К. и др.	Визуализация структуры данных: проектирование и реализация инструмента анимации	2010
53	Винширс-Теофилус Х. и др.	Определение требований в рамках традиционных знаний система африканских сельских общин	2010
54	Сейфф Н. и др.	Использование мобильных инструментов RE для предоставления конечным	2010
55	пользователям собственного голоса. Кастро-Эррера К. и др.	Рекомендательная система для выявления требований в крупных масштабные программные проекты	2009
56	Пу И., Лю Цюй.	Интегрированное выявление требований, ориентированное на точку зрения с аспектами	2009
57	Садик Мохд. и др.	Подход к выявлению требований к программному обеспечению и его приоритизации с использованием процесса анализа иерархий	2009

(заклучение)

	Авторы	Названия	Год
№ 58	Guerra-García C. et al.	DQ-VORD: Методология управления и интеграции требования к качеству данных в спецификации требований к программному обеспечению	2009
59	Кастро-Эррера, К. и др.	Расширение профилей заинтересованных сторон для улучшения рекомендаций при выявлении требований в режиме онлайн	2009
60	Ромеро М. и др.	Выявление требований к обучению в контексте глобальная разработка программного обеспечения	2009
61	Мотта Г. и др.	Выявление целевых требований пользователя для улучшения принятия и использования: пример управления документами	2009

ССЫЛКИ

- Абд-Элмонем, Массачусетс, Наср, Э.С., и Гейт, М.Х. (2017). Автоматизация выявления требований облачных ERP-систем. На Международной конференции по передовым интеллектуальным системам и информатика (стр. 171–180). doi: [10.1007/978-3-319-64861-3_16](https://doi.org/10.1007/978-3-319-64861-3_16)
- Адем, НАЗ и Касирун, ЗМ (февраль 2010 г.). Автоматизация анализа функциональных точек на основе функциональных и Текст нефункциональных требований. Во 2-м Международном Конференция по вычислительной технике и автоматизации (ICCAE). IEEE. Источник: <https://doi.org/10.1109/iccae.2010.5451322> doi: [10.1109/iccae.2010.5451322](https://doi.org/10.1109/iccae.2010.5451322)
- Алекса, Л. и Авасилкай, С. (2018). Процесс выявления требований при проектировании среды совместной работы – Кейс CRE@TIVE.BIZ. Веб-сайт конференций MATEC, 184, 1-4. Получено с <https://doi.org/10.1051/mateconf/201818404010> doi: [10.1051/mateconf/201818404010](https://doi.org/10.1051/mateconf/201818404010)
- Аль-Куда, Д.А., Кристеа, А.И., и Лей, С. (2013). Ан Исследование по разработке адаптивной гипермедиа-системы для онлайн-рекламы. На 9-й Международной конференции Конференция по веб-информационным системам и технологиям (стр. 368–374). Источник: <http://rgdoi.net/10.13140/2.1.3107.9368> doi: [10.13140/2.1.3107.9368](https://doi.org/10.13140/2.1.3107.9368)
- Алвертис И., Папапирос Д., Куссури С., Музакитис, С. и Аскунис, Д. (2016). Использование краудсорсинга и Анонимные персоны в выявлении требований и Фазы разработки программного обеспечения в процессе разработки программного обеспечения. 11-я международная конференция по доступности, надежности и Безопасность (ARES). IEEE. Источник: <https://doi.org/10.1109/ares.2016.71> doi: [10.1109/ares.2016.71](https://doi.org/10.1109/ares.2016.71)
- Анжелис Г.Д., Феррари А., Гнеси С. и Полини А. (2018). Выявление и уточнение требований в процессе совместной работы Исследовательские проекты. Журнал программного обеспечения: эволюция и процесс , 30 (12), 1–18. Источник: <https://doi.org/10.1002/smr.1990> doi: [10.1002/smr.1990](https://doi.org/10.1002/smr.1990)
- Араужо Р., Аньос Э. и Сильва Д.Р. (2015). Тенденции в Использование дизайн-мышления для встраиваемых систем. В 15-м Международная конференция по вычислительной науке и ее Приложения (стр. 82–86). IEEE. Источник: <https://doi.org/10.1109/iccsa.2015.25> doi: [10.1109/iccsa.2015.25](https://doi.org/10.1109/iccsa.2015.25)
- Асгар, А.Р., Табассум, А., Бхатти, С.Н., и Джади, А.М. (2017). Влияние и проблемы выявления требований и приоритизации процесса перехода от качества к гибкой разработке: Scrum В качестве примера. На Международной конференции по коммуникационным технологиям (ComTech). IEEE. Источник из <https://doi.org/10.1109/comtech.2017.8065749> doi: [10.1109/comtech.2017.8065749](https://doi.org/10.1109/comtech.2017.8065749)
- Бабар, А., Банкер, Д. и Гилл, А.К. (2018). Расследование Взаимосвязь между компетенциями бизнес-аналитиков и выявление требований к информационной безопасности: подход тематического анализа . Сообщения Ассоциации по Информации Системы, 42 (1), 334–362. Источник: <https://doi.org/10.17705/1cais.04212> doi: [10.17705/1cais.04212](https://doi.org/10.17705/1cais.04212)
- Баптиста, Миннесота, и де Кампос, округ Колумбия (2007). Методологии de pesquisa em ciências: анализ количественный и качественный (2-е изд.). Рио-де-Жанейро: Livros Técnicos e Científicos.
- Батиста, Э.А. (2003). Uma Taxonomia Facetada Para Técnicas de Elicitação de Requisitos (Магистерская диссертация, Институт де Computação, UNICAMP, Кампинас, СП, Бразилия). Получено из http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/276373/1/Batista_EdinelsonAparecido_M.pdf (Dissertação de Mestrado)
- Батул А., Мотла Ю.Х., Хамид Б., Асгар С., Риаз М., DOI: [10.5380/atoz.v10i1.77393](https://doi.org/10.5380/atoz.v10i1.77393)
- Мухтар, М. и Ахмед, М. (2013). Сравнительное исследование традиционная разработка требований и гибкая разработка требований Инженерное дело. На 15-й Международной конференции по передовым технологиям Коммуникационные технологии (ICACT) (стр. 1006–1014).
- Буйтрон, С.Л., Флорес-Риос, Б.Л., и Пино, Ф.Дж. (2018). Получение необходимых для работы базовых требований знания заинтересованных сторон. Инженере. Ревиста Чилена де инженерия, 26 (1), 142–156. doi: [10.4067/S0718-33052018000100142](https://doi.org/10.4067/S0718-33052018000100142)
- Калев-Солли, П., Дограмадзи, С., Эллендер, Д., Фиар, Т., и Хёвел, Х. ф. д. (2014). Смешанный подход к пробудить творческое и целостное мышление о роботах в доме На международной конференции ACM/IEEE по окружающей среде. Взаимодействие человека и робота (стр. 374–381). ACM Press. doi: [10.1145/2559636.2559681](https://doi.org/10.1145/2559636.2559681)
- Черво, А.Л., и Бервиан, Пенсильвания (2007). Научная методология : para uso dos estudantes universitários (6-е изд.). Сан-Паулу: Пирсон Прентис Холл.
- Фернандес Х., Дуарте Д., Рибейру К., Фаринья К., Перейра, JM, & da Silva, MM (2012). iThink: игровая модель Подход к улучшению сотрудничества и участия в выявлении требований. Procedia Computer Science, 15 (1), 66–77. doi: [10.1016/j.procs.2012.10.059](https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.059)
- Гилл, К.Д., Заиди, А.М., и Киани, М.М. (2014). Выявление Футуристические требования конечного пользователя посредством конструктивного и конструктивного исследования. На Национальной конференции по программной инженерии (стр. 49–54). IEEE. doi: [10.1109/NSEC.2014.6998240](https://doi.org/10.1109/NSEC.2014.6998240)
- Гонсалес, К.К. и Лерой, Г. (2011). Выявление требований пользователей с помощью оценочного исследования. Эмпирическое программное обеспечение Инженерное дело, 16 (6), 733–772. doi: [10.1007/s10664-011-9156-x](https://doi.org/10.1007/s10664-011-9156-x)
- Хаджри, И., Гокнил, А., Бриан, Л.С., и Стефани, Т. (2018). Настройка моделей вариантов использования в семействах продуктов. Программное обеспечение & Моделирование систем, 17 (3), 939–971. doi: [10.1007/s10270-016-0539-8](https://doi.org/10.1007/s10270-016-0539-8)
- Хики, А.М. и Дэвис, А.М. (2003). Методика выявления Отбор: как это делают эксперты? В 11-м международном конкурсе IEEE конференция по инженерным требованиям (стр. 169–178). doi: [10.1109/ICRE.2003.1232748](https://doi.org/10.1109/ICRE.2003.1232748)
- Хидальга, А. Н. дл., Хардисти, А., и Джонс, А. (2016). Scram-ск: применение процесса совместной разработки требований для разработки веб-инструментария электронной науки. Требования к разработке, 21 (1), 107–129. doi: [10.1007/s00766-014-0212-0](https://doi.org/10.1007/s00766-014-0212-0)
- Хоссейни М., Шахри А., Фальп К., Тейлор Дж., Али Р., & Dalpiaz, F. (2015). Настройка краудсорсинга для выявления требований. На 9-й Международной конференции по Исследовательские проблемы в области информационной науки (RCIS) (стр. 133–138). doi: [10.1109/RCIS.2015.7128873](https://doi.org/10.1109/RCIS.2015.7128873)
- Джаятиллек, С. и Лай, Р. (2018). Систематический обзор управления изменениями требований. Информация и программное обеспечение Технологии, 93 , 163–185. doi: [10.1016/j.infof.2017.09.004](https://doi.org/10.1016/j.infof.2017.09.004)
- Киран, Х.М., и Али, З. (2018). Требование Методы выявления для систем с открытым исходным кодом: обзор. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 9 (1), 330–334. doi: [10.14569/IJACSA.2018.090145](https://doi.org/10.14569/IJACSA.2018.090145)
- Китченхэм, Б. (2004). Процедуры проведения систематических обзоров. Кафедра компьютерных наук, Кил. Университет, Великобритания. (Технический отчет)
- Китченхэм, Б. и Чартерс, С. (2007). Рекомендации для

Проведение систематических обзоров литературы по программной инженерии. Совместный отчёт Кильского университета и Даремского университета. (Технический отчёт)

Кнауус, Э., Юсуфф, А., Блинко, К., Дамиан, Д. и Кнауус, А. (2018). Непрерывное уточнение и потоки возникающих требований в экосистемах открытого коммерческого программного обеспечения. Инженерные требования, 23 (1), 97–117. doi: [10.1007/s00766-016-0259-1](https://doi.org/10.1007/s00766-016-0259-1)

Мишра Д., Айдын С., Мишра А. и Островска С. (2018).

Управление знаниями при выявлении требований: ситуационные методы. Компьютерные стандарты и интерфейсы, 56 (1), 49–61. doi: [10.1016/j.csi.2017.09.004](https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.09.004) Мишра, Д., Мишра, А. и Язычи, А. (2008).

Успешное выявление требований путем комбинирования методов разработки требований. В сборнике материалов Первой международной конференции по применению цифровой информации и веб-технологий (icadiwt) (стр. 258–263). doi: [10.1109/ICADIWT.2008.4664355](https://doi.org/10.1109/ICADIWT.2008.4664355) Мобашер, Б. и Клеланд-Хуан, Дж. (2011). Рекомендательные системы в разработке требований. Ассоциация развития искусственного интеллекта (AAAI), 32 (3), 81–89. doi: [10.1609/aimag.v32i3.2366](https://doi.org/10.1609/aimag.v32i3.2366) Нусейбе, Б. и Истербрук, С. (2000). Инженерия требований: дорожная карта. В материалах конференции о будущем программной инженерии

(стр. 35–46). doi: [10.1145/336512.336523](https://doi.org/10.1145/336512.336523) Одусоте, Б., Дарамола, О. и Адигун, М. (2018). К расширенной структуре случаев неправильного использования для выявления облачных технологий

Требования к надежности. В материалах ежегодной конференции Южноафриканского института компьютерных учёных и информационных технологов (SAICSIT '18) (стр. 135–144). DOI: [10.1145/3278681.3278698](https://doi.org/10.1145/3278681.3278698) Ориол, М., Штейд, М., Фотруси, Ф.,

Надаль, С., Варга, Дж., Сейфф, Н., ... Шмидт, О. (2018). Слава: поддержка непрерывного выявления требований путем объединения отзывов пользователей и мониторинга. 26-я международная конференция IEEE по разработке требований (re) 2018 г. (стр. 217–227). DOI: [10.1109/RE.2018.00030](https://doi.org/10.1109/RE.2018.00030) Питула, К. и Радхакришнан, Т. (2011). О выявлении требований конечных пользователей в области

ict4d. Требования к проектированию, 16 (1), 323. doi: [10.1007/s00766-011-0127-y](https://doi.org/10.1007/s00766-011-0127-y)

Рамакришнан, Л., Пун, С., Хендрикс, В., Гюнтер, Д., Пасторелло, Г.З. и Агарвал, Д. (2014). Опыт проектирования, ориентированного на пользователя, для API рабочего процесса Tigris. 10-я Международная конференция IEEE по электронной науке 2014 г. (стр. 290–297). DOI: [10.1109/eScience.2014.56](https://doi.org/10.1109/eScience.2014.56) Рамеш, М.Р. и

Редди, К.С. (2016). Обзор методов выявления требований безопасности: классификация, достоинства и недостатки. Международный журнал прикладных инженерных исследований, 11 (1), 64–70.

Садик, М., Гафир, С. и Шахид, М. (2009). Подход к выявлению требований к программному обеспечению и его приоритизации с использованием метода анализа иерархий. Международная конференция 2009 года, посвящённая достижениям в области современных технологий в области связи и вычислений (стр. 790–795). DOI: [10.1109/ARTCom.2009.58](https://doi.org/10.1109/ARTCom.2009.58) Шеффилд, Дж. и Леметайер, Дж. (2013). Факторы, влияющие на гибкость разработки программного обеспечения в успешных проектах. Международный журнал управления проектами, 31 (1), 459–472. doi: [10.1016/j.jiproman.2012.09.011](https://doi.org/10.1016/j.jiproman.2012.09.011) Смит, К., Штраус, Дж. и Махер,

П. (2010). Визуализация структуры данных: разработка и реализация инструмента анимации. В материалах 48-й ежегодной конференции Юго-Восточного региона (стр. 1–6). DOI: [10.1145/1900008.1900105](https://doi.org/10.1145/1900008.1900105)

Томас, К., Бандара, А.К., Прайс, Б.А., и Нусейбех, Б. (2014). Основные требования к конфиденциальности для мобильных приложений. В материалах 36-й международной конференции по программной инженерии (стр. 871–882). DOI: [10.1145/2568225.2568240](https://doi.org/10.1145/2568225.2568240) Виджаян, Дж., Раджу, Г. и Джозеф, М. (2016). Совместное выявление требований с использованием инструмента

выявления требований для небольших проектов.

В 2016 году на международной конференции по обработке сигналов, связи, электропитанию и встраиваемым системам (осциллографам) (стр. 340–344). doi: [10.1145/10.1109/SCOPES.2016.7955848](https://doi.org/10.1145/10.1109/SCOPES.2016.7955848) Верч, Дж. В.

(1981). Понятие деятельности в советской психологии: введение. В кн.: Понятие деятельности в советской психологии (ред. Дж. В. Верч), Понятие деятельности в советской психологии (с. 86–99). Армонк: М. Э. Шарп.

Юнас М., Джавави Д., Гани И. и Казми Р. (2017). Руководство по выявлению нефункциональных требований для гибких методов. Журнал телекоммуникаций, электроники и вычислительной техники, 9 (1), 137–142.

Как цитировать эту статью (APA): Alflen, NC & Prado, EPV (2021). . AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento, 10(1), 118–128. Получено с: <http://dx.doi.org/10.5380/atoz.v10i1.77393>